

KONVERGENSI DAN APROKSIMASI DERET FOURIER

3.1 Masalah Konvergensi Deret Fourier

Pada Kuliah 2, untuk $f \in L^2(-\pi, \pi)$ telah diperkenalkan deret Fourier

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

beserta jumlah parsialnya

$$S_N f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Notasi $\sim$ pada tahap tersebut hanya menyatakan bahwa deret di ruas kanan merupakan deret Fourier yang bersesuaian dengan f , dan belum menyatakan bahwa deret tersebut konvergen ke f .

Pertanyaan yang muncul sekarang adalah

$$S_N f \longrightarrow f \quad \text{ketika } N \rightarrow \infty?$$

Pertanyaan ini belum lengkap sebelum ditentukan *dalam pengertian apa* konvergensi tersebut dimaksudkan. Dalam pembahasan deret Fourier, dua bentuk konvergensi yang penting adalah

$$\|S_N f - f\|_2 \longrightarrow 0$$

dan

$$S_N f(x) \longrightarrow f(x)$$

pada titik-titik yang sesuai. Yang pertama merupakan *konvergensi dalam L^2* , sedangkan yang kedua berkaitan dengan *konvergensi titik demi titik*.

Kedua bentuk konvergensi tersebut menjawab pertanyaan yang berbeda. Konvergensi dalam L^2 mengukur galat secara keseluruhan pada satu periode, sedangkan konvergensi titik demi titik memperhatikan perilaku jumlah parsial pada suatu titik tertentu. Perbedaan ini menjadi dasar pembahasan konvergensi dan aproksimasi deret Fourier pada kuliah ini.

3.2 Konvergensi dalam L^2 dan Aproksimasi Fourier

3.2.1 Jumlah Parsial sebagai Proyeksi Ortogonal

Ingat kembali sistem ortonormal dalam $L^2(-\pi, \pi)$ yang diberikan pada (2.11),

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\} \cup \left\{ \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Untuk setiap $K \in \mathbb{N}$, definisikan subruang

$$V_K = \text{span}\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos(Kx), \sin(Kx)\}. \quad (3.1)$$

Jumlah parsial Fourier

$$S_K f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^K (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

merupakan proyeksi ortogonal f pada V_K . Dengan demikian,

$$(f - S_K f) \perp V_K,$$

atau secara ekuivalen,

$$\langle f - S_K f, p \rangle = 0, \quad p \in V_K.$$

Dari sifat aproksimasi terbaik proyeksi ortogonal diperoleh

$$\|f - S_K f\|_2 \leq \|f - p\|_2, \quad p \in V_K.$$

Jadi, di antara semua polinomial trigonometri dalam V_K , jumlah parsial Fourier $S_K f$ memberikan aproksimasi terbaik terhadap f dalam norma L^2 .

3.2.2 Konvergensi dalam L^2

Sistem ortonormal yang diberikan pada (2.11) merupakan sistem lengkap dalam $L^2(-\pi, \pi)$. Oleh karena itu,

$$\overline{\bigcup_{K=1}^{\infty} V_K} = L^2(-\pi, \pi).$$

Dengan kata lain, setiap fungsi dalam $L^2(-\pi, \pi)$ dapat dihampiri dalam norma L^2 oleh polinomial trigonometri.

Karena $S_K f$ merupakan proyeksi ortogonal f pada V_K , diperoleh hasil berikut.

Teorema 3.1 (Konvergensi dalam L^2) *Jika $f \in L^2(-\pi, \pi)$, maka*

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \|f - S_K f\|_2 = 0.$$

Dengan demikian,

$$S_K f \longrightarrow f \quad \text{dalam } L^2(-\pi, \pi).$$

Bukti. Ambil $\varepsilon > 0$ sembarang. Dari kelengkapan sistem ortonormal, terdapat polinomial trigonometri p sehingga

$$\|f - p\|_2 < \varepsilon.$$

Untuk suatu $K_0 \in \mathbb{N}$, polinomial p tersebut termasuk dalam V_{K_0} . Karena

$$V_{K_0} \subseteq V_K, \quad K \geq K_0,$$

maka $p \in V_K$ untuk setiap $K \geq K_0$. Sifat aproksimasi terbaik $S_K f$ memberikan

$$\|f - S_K f\|_2 \leq \|f - p\|_2 < \varepsilon, \quad K \geq K_0.$$

Jadi,

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \|f - S_K f\|_2 = 0.$$

□

3.2.3 Aproksimasi Terbaik dan Galat

Karena $S_K f$ merupakan proyeksi ortogonal f pada V_K , berlaku

$$(f - S_K f) \perp S_K f.$$

Dengan Kesamaan Pythagoras diperoleh

$$\|f\|_2^2 = \|S_K f\|_2^2 + \|f - S_K f\|_2^2.$$

Jadi,

$$\|f - S_K f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|S_K f\|_2^2.$$

Dari ortogonalitas sistem trigonometri,

$$\|S_K f\|_2^2 = \frac{\pi}{2}|a_0|^2 + \pi \sum_{n=1}^K (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Dengan demikian,

$$\|f - S_K f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \frac{\pi}{2}|a_0|^2 - \pi \sum_{n=1}^K (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

merupakan galat kuadrat aproksimasi Fourier pada V_K .

Dalam bentuk kompleks,

$$S_K f(x) = \sum_{n=-K}^K c_n e^{inx},$$

dan dari ortogonalitas sistem eksponensial kompleks diperoleh

$$\|S_K f\|_2^2 = 2\pi \sum_{n=-K}^K |c_n|^2.$$

Oleh karena itu,

$$\|f - S_K f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - 2\pi \sum_{n=-K}^K |c_n|^2.$$

Karena

$$V_K \subset V_{K+1},$$

diperoleh

$$\|f - S_{K+1} f\|_2 \leq \|f - S_K f\|_2.$$

Jadi, galat aproksimasi dalam norma L^2 tidak bertambah ketika jumlah komponen Fourier yang digunakan bertambah. Bersama dengan hasil pada § 3.2.2, diperoleh

$$\|f - S_K f\|_2 \longrightarrow 0, \quad K \rightarrow \infty.$$

Konvergensi Titik demi Titik

Konvergensi dalam $L^2(-\pi, \pi)$ yang diperoleh pada bagian sebelumnya tidak dengan sendirinya memberikan konvergensi $S_K f(x)$ ke $f(x)$ pada setiap titik x . Untuk mempelajari konvergensi titik demi titik, jumlah parsial Fourier dapat dinyatakan dalam bentuk integral dengan menggunakan kernel Dirichlet.

Kernel Dirichlet. Untuk $K \in \mathbb{N}$, kernel Dirichlet didefinisikan oleh

$$D_K(t) = \sum_{n=-K}^K e^{int} = 1 + 2 \sum_{n=1}^K \cos(nt).$$

Jika $t \neq 2k\pi$ untuk $k \in \mathbb{Z}$, maka berlaku

$$D_K(t) = \frac{\sin((K + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)},$$

sedangkan

$$D_K(0) = 2K + 1.$$

Kernel Dirichlet merupakan fungsi genap dan periodik- 2π . Selain itu,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_K(t) dt = 1.$$

Bentuk eksplisit kernel Dirichlet dan sifat-sifat tersebut akan digunakan untuk mempelajari perilaku jumlah parsial Fourier pada suatu titik.

Representasi Integral Jumlah Parsial. Dengan menggunakan koefisien Fourier kompleks

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} dy,$$

jumlah parsial Fourier dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} S_K f(x) &= \sum_{n=-K}^K c_n e^{inx} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sum_{n=-K}^K e^{in(x-y)} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) D_K(x-y) dy. \end{aligned}$$

Dengan perubahan variabel dan periodisitas fungsi yang terlibat, diperoleh

$$S_K f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_K(t) dt.$$

Formula ini menyatakan jumlah parsial Fourier sebagai integral fungsi f terhadap kernel Dirichlet.

Teorema Dirichlet. Keteraturan fungsi berperan dalam menentukan perilaku deret Fourier secara titik demi titik. Salah satu hasil klasik yang memberikan syarat cukup untuk konvergensi tersebut adalah Teorema Dirichlet.

Teorema 3.2 (Teorema Dirichlet) *Misalkan f merupakan fungsi periodik- 2π yang kontinu bagian demi bagian dan diferensiabel bagian demi bagian. Maka, untuk setiap x ,*

$$\lim_{K \rightarrow \infty} S_K f(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}.$$

Khususnya, jika f kontinu di x , maka

$$\lim_{K \rightarrow \infty} S_K f(x) = f(x).$$

Jika x merupakan titik diskontinuitas loncat, maka

$$\lim_{K \rightarrow \infty} S_K f(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}.$$

Gagasan bukti. Dari representasi integral jumlah parsial diperoleh

$$S_K f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) \frac{\sin((K + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)} dt.$$

Dengan memanfaatkan sifat genap kernel Dirichlet, bentuk ini dapat dituliskan sebagai

$$S_K f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [f(x+t) + f(x-t)] D_K(t) dt.$$

Jika

$$L_x = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2},$$

maka, karena

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_K(t) dt = 1,$$

diperoleh

$$S_K f(x) - L_x = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [f(x+t) + f(x-t) - 2L_x] D_K(t) dt.$$

Dengan menggunakan bentuk eksplisit kernel Dirichlet, ruas kanan merupakan integral osilatori. Di bawah syarat keteraturan pada f , integral tersebut menuju nol ketika $K \rightarrow \infty$. Dengan demikian,

$$S_K f(x) \longrightarrow L_x = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}.$$

3.3 Fenomena Gibbs

Teorema Dirichlet menunjukkan bahwa pada titik diskontinuitas loncat x_0 berlaku

$$S_K f(x_0) \longrightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}.$$

Namun, hasil tersebut hanya menjelaskan perilaku jumlah parsial tepat pada titik diskontinuitas. Di sekitar titik tersebut, jumlah parsial Fourier dapat memperlihatkan osilasi yang tidak menghilang secara seragam ketika K bertambah. Gejala ini dikenal sebagai *fenomena Gibbs*.

Misalkan f mempunyai lompatan di x_0 dengan besar

$$J = f(x_0^+) - f(x_0^-).$$

Di sekitar x_0 , jumlah parsial $S_K f$ mengalami *overshoot* dan *undershoot*. Ketika K bertambah, daerah tempat osilasi tersebut terjadi semakin sempit dan semakin terkonsentrasi di sekitar x_0 , tetapi tinggi maksimum *overshoot* tidak menuju nol.

Secara lebih tepat, besar *overshoot* asimtotik ditentukan oleh *konstanta Gibbs*

$$G = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt - \frac{1}{2} \approx 0.08949.$$

Dengan demikian, untuk lompatan sebesar $|J|$, besar *overshoot* mendekati

$$G|J| \approx 0.08949 |J|,$$

yaitu sekitar 8.949% dari besar lompatan.

Fenomena Gibbs berkaitan dengan sifat kernel Dirichlet. Ketika K bertambah, D_K semakin terkonsentrasi di sekitar $t = 0$, tetapi tetap mempunyai osilasi dengan perubahan tanda. Karena jumlah parsial Fourier dinyatakan dalam bentuk

$$S_K f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_K(t) dt,$$

osilasi kernel Dirichlet tersebut tercermin pada perilaku $S_K f$ di sekitar titik diskontinuitas.

Contoh. Perhatikan fungsi periodik- 2π yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$

Fungsi f mempunyai diskontinuitas loncat di $x = 0$ dengan

$$J = f(0^+) - f(0^-) = 1 - (-1) = 2.$$

Deret Fourier fungsi tersebut adalah

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin((2m+1)x)}{2m+1}.$$

Dengan menggunakan notasi jumlah parsial yang telah diperkenalkan,

$$S_K f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{1 \leq n \leq K \\ n \text{ ganjil}}} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

Karena $|J| = 2$, besar *overshoot* asimtotik di sekitar $x = 0$ adalah

$$G|J| \approx 0.08949(2) = 0.17898.$$

Dengan demikian, puncak *overshoot* di sebelah kanan diskontinuitas mendekati

$$1 + 0.17898 \approx 1.179.$$

Ketika K bertambah, daerah osilasi semakin sempit di sekitar titik diskontinuitas, sedangkan tinggi *overshoot* tidak menuju nol. Perilaku jumlah parsial Fourier di sekitar titik diskontinuitas tersebut diperlihatkan pada Gambar 3.1.

3.4 Perspektif Deret Fourier pada Kesamaan Parseval

Pada § 3.2.3 telah diperoleh

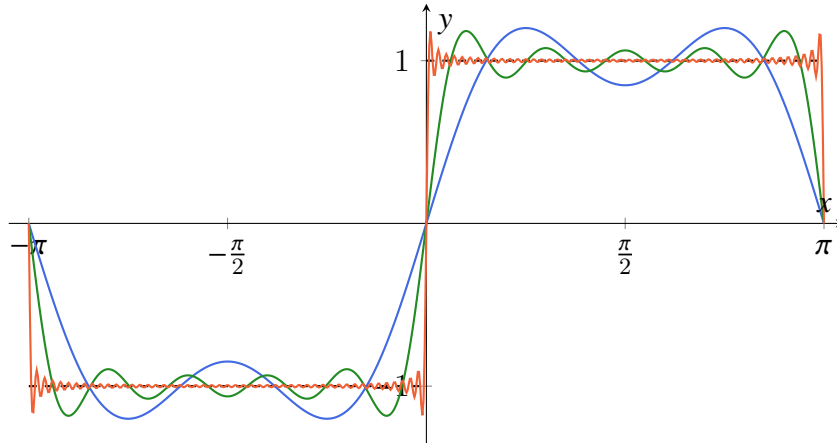
$$\|f - S_K f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - 2\pi \sum_{n=-K}^K |c_n|^2.$$

Karena $S_K f \rightarrow f$ dalam $L^2(-\pi, \pi)$, maka

$$\|f - S_K f\|_2^2 \longrightarrow 0 \quad \text{ketika } K \rightarrow \infty.$$

Dengan mengambil limit pada kesamaan di atas diperoleh

$$\boxed{\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2}.$$



$$--- S_3f \quad \text{---} S_{10}f \quad \text{---} S_{100}f \quad \text{---} f$$

Gambar 3.1: Jumlah parsial Fourier S_3f , $S_{10}f$, dan $S_{100}f$ di sekitar diskontinuitas fungsi f .

Dengan demikian, dalam bentuk integral, Kesamaan Parseval untuk deret Fourier dapat dituliskan sebagai

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$

Dalam bentuk trigonometri, kesamaan tersebut menjadi

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{\pi}{2} |a_0|^2 + \pi \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Kesamaan Parseval juga menunjukkan bahwa

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 < \infty,$$

sehingga

$$\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z}).$$

Dengan demikian, koefisien Fourier memberikan representasi suatu fungsi dalam $L^2(-\pi, \pi)$ sebagai barisan kuadrat-terjumlah.

Interpretasi spektral. Dalam bentuk kompleks, setiap koefisien c_n berkaitan dengan komponen frekuensi n . Dengan demikian, barisan

$$\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

memberikan representasi frekuensi diskret dari fungsi periodik f . Kesamaan Parseval menunjukkan bahwa kuadrat norma f terdistribusi pada komponen-komponen frekuensi

tersebut melalui $|c_n|^2$. Dalam konteks analisis sinyal, besaran ini berkaitan dengan distribusi *energi* terhadap frekuensi.

Jika f bernilai real, maka

$$c_{-n} = \overline{c_n}, \quad |c_{-n}| = |c_n|.$$

Jadi, komponen pada frekuensi positif dan negatif mempunyai besar yang sama. Interpretasi spektral ini akan dikembangkan lebih lanjut pada pembahasan Transformasi Fourier.

Contoh. Perhatikan fungsi periodik- 2π yang diberikan oleh

$$f(x) = x, \quad -\pi \leq x < \pi.$$

Deret Fourier fungsi tersebut adalah

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

Karena $a_0 = a_n = 0$ dan

$$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n},$$

Kesamaan Parseval memberikan

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}.$$

Di sisi lain,

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3}.$$

Oleh karena itu,

$$\frac{2\pi^3}{3} = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

sehingga diperoleh

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}.$$

3.5 Latihan

1. Untuk V_K yang didefinisikan pada (3.1) dan setiap $p \in V_K$, buktikan bahwa

$$\|f - p\|_2^2 = \|f - S_K f\|_2^2 + \|S_K f - p\|_2^2.$$

Gunakan hasil tersebut untuk menunjukkan bahwa $S_K f$ merupakan fungsi hampiran terbaik bagi f di V_K .

2. Misalkan fungsi periodik- 2π $f \in L^2(-\pi, \pi)$ mempunyai koefisien Fourier kompleks

$$c_n = \frac{1}{1+n^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Nyatakan

$$\|f - S_K f\|_2^2$$

dalam bentuk deret ekor koefisien Fourier. Tunjukkan bahwa galat tersebut menuju nol ketika $K \rightarrow \infty$, dan jelaskan mengapa

$$\|f - S_{K+1} f\|_2 \leq \|f - S_K f\|_2.$$

3. Misalkan f adalah fungsi periodik- 2π yang pada $[-\pi, \pi)$ didefinisikan sebagai

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ 2+x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

Tanpa menghitung koefisien Fourier, gunakan Teorema Dirichlet untuk menentukan

$$\lim_{K \rightarrow \infty} S_K f(x)$$

pada

$$x = -\frac{\pi}{2}, \quad x = 0, \quad x = \frac{\pi}{2}, \quad x = \pi.$$

Jelaskan perbedaan yang terjadi pada titik-titik kontinu dan titik-titik diskontinuitas loncat.

4. Untuk

$$D_K(t) = 1 + 2 \sum_{n=1}^K \cos(nt),$$

tunjukkan bahwa

$$D_K(-t) = D_K(t)$$

dan

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_K(t) dt = 1.$$

Selanjutnya, gunakan kedua sifat tersebut untuk menunjukkan bahwa representasi

$$S_K f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_K(t) dt$$

dapat dituliskan sebagai

$$S_K f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [f(x+t) + f(x-t)] D_K(t) dt.$$

5. Misalkan f periodik- 2π dan mempunyai diskontinuitas loncat di x_0 , dengan

$$f(x_0^-) = 1, \quad f(x_0^+) = 4.$$